

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ

Отчет по лабораторной работе №6
Синтез оптимального управления
 H_∞ -оптимизация
Вариант 21

Выполнил студент
Проверил преподаватель

Мовчан Игорь Евгеньевич, R3480
Парамонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Синтез H_∞ -оптимального регулятора	2
2	Определение γ_{min} и расчет регулятора	2
3	Расчёт норм передаточных функций	3
4	Выводы	6

1 Синтез H_∞ -оптимального регулятора

Рассмотрим возмущённый линейный объект управления, описываемый уравнением состояния с начальными условиями $x(0)$:

$$\dot{x} = Ax + Bu + B_f f, \quad x(0) = [1 \ 0]^T$$

Задача заключается в построении H_∞ -оптимального регулятора по состоянию вида $u = Kx$. Расчет матрицы коэффициентов K производится на основе решения алгебраического уравнения Риккати:

$$\begin{cases} A^T P + PA + Q - PBB^T P + \gamma^{-2} P B_f B_f^T P = 0 \\ K = -B^T P \end{cases}$$

Необходимо экспериментально определить минимальное значение коэффициента подавления помех $\gamma = \gamma_{min}$, при котором существует положительно полуопределённое решение $P \succcurlyeq 0$.

Матрицы системы и коэффициенты возьмём согласно варианту:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad B_f = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

2 Определение γ_{min} и расчет регулятора

Минимальное значение γ_{min} , при котором существует стабилизирующее положительно полуопределённое решение P уравнения Риккати, является ключевым параметром, определяющим максимально достижимый уровень подавления возмущений.

С помощью нескольких попыток поиска было найдено искомое минимальное значение:

$$\gamma_{min} \approx 3.5$$

Для найденного γ_{min} было решено уравнение Риккати, что дало следующую симметричную матрицу P :

$$P = \begin{bmatrix} 115.195 & -14.584 \\ -14.584 & 3.696 \end{bmatrix}$$

На основе этой матрицы была вычислена матрица коэффициентов обратной связи K для H_∞ -оптимального регулятора:

$$K = -B^T P = [-86.027 \quad 7.192]$$

Полученный регулятор $u = Kx$ обеспечивает робастную стабилизацию системы при заданном уровне внешних возмущений.

Моделирование при внешнем возмущении

$$f(t) = 10 \sin 6t + 5 \cos 2t + 4 \cos 3t + 3 \cos 8t$$

приведено на рисунках 1 и 2. Можем видеть, что управление успешно стабилизирует состояния $x(t)$ системы - внешнее возмущение $f(t)$ не разносит систему. Регулятор робастен, успех!

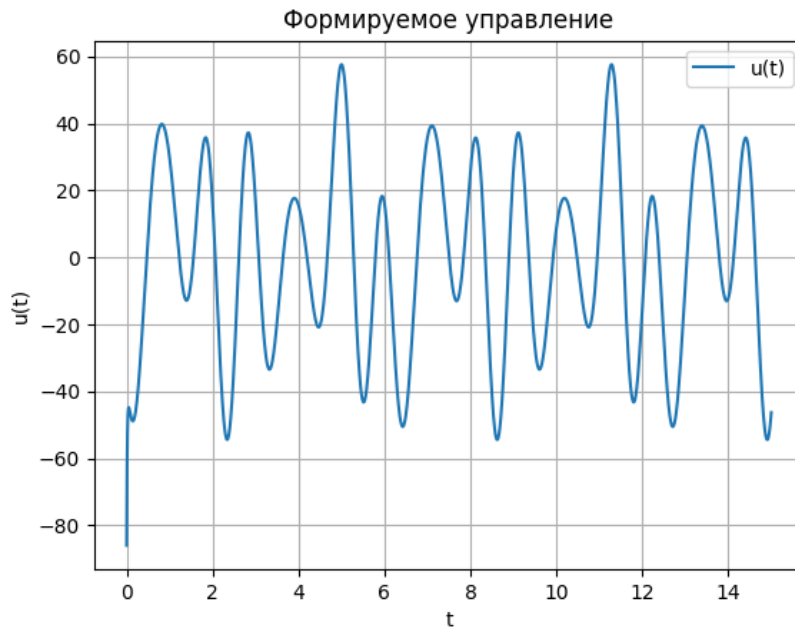


Рис. 1: График управляющего воздействия при оптимальном регуляторе

3 Расчёт норм передаточных функций

Для анализа качества подавления возмущений, действующих на систему, необходимо рассчитать H_∞ -нормы передаточных функций



Рис. 2: Графики переменных состояния объекта при оптимальном регуляторе

от входа возмущения f до различных выходов системы. В данном случае, в качестве выходов рассматриваются компоненты вектора состояния x_1 и x_2 , а также сам вектор состояния x .

Замкнутая регулятором система описывается уравнением:

$$\dot{x} = (A + BK)x + B_f f$$

Пусть далее $A_M = A + BK$ — матрица замкнутой системы.

Передаточные функции от возмущения f до компонент состояния x_1 и x_2 (обозначим их $G_1(s)$ и $G_2(s)$) имеют вид:

$$\begin{aligned} G_1(s) &= C_1(sI - A_M)^{-1} B_f \\ G_2(s) &= C_2(sI - A_M)^{-1} B_f \end{aligned}$$

где $C_1 = [1 \ 0]$ и $C_2 = [0 \ 1]$.

Передаточная функция от возмущения f до всего вектора состояния x (обозначим ее $G_x(s)$) тогда:

$$G_x(s) = I(sI - A_M)^{-1} B_f = (sI - A_M)^{-1} B_f$$

H_∞ -норма передаточной функции определяется как пиковое значение её АЧХ по всем частотам:

$$\|G(s)\|_\infty = \sup_{\omega \in \mathbb{R}} \sigma_{\max}(G(j\omega))$$

где $\sigma_{\max}(\cdot)$ обозначает максимальное сингулярное число. Для скалярных передаточных функций $G_1(s)$ и $G_2(s)$ это эквивалентно максимуму модуля $|G(j\omega)|$.

В итоге были получены следующие значения норм:

- H_∞ -норма передаточной функции от f до x_1 :

$$\|G_1(s)\|_\infty = \|C_1(sI - A_M)^{-1}B_f\|_\infty \approx 0.1079$$

- H_∞ -норма передаточной функции от f до x_2 :

$$\|G_2(s)\|_\infty = \|C_2(sI - A_M)^{-1}B_f\|_\infty \approx 1.4602$$

- H_∞ -норма передаточной функции от f до x :

$$\|G_x(s)\|_\infty = \|(sI - A_M)^{-1}B_f\|_\infty \approx 1.4642$$

Отметим, что значение H_∞ -нормы представляет собой коэффициент усиления «в худшем случае» от входного возмущения $f(t)$ к выходному сигналу.

- Норма $\|G_1(s)\|_\infty$ показывает, во сколько раз в худшем случае амплитуда гармонического возмущения на некоторой частоте будет усилена в установившемся режиме для состояния x_1 .
- Аналогично, $\|G_2(s)\|_\infty$ характеризует максимальное усиление для состояния x_2 .
- Норма $\|G_x(s)\|_\infty$ даёт обобщенную оценку усиления для всего вектора состояния x .

Сравнивая значения $\|G_1(s)\|_\infty$ и $\|G_2(s)\|_\infty$, можно сделать вывод о том, что состояние x_2 является более чувствительной к влиянию возмущения $f(t)$. Это можно было видеть и на графиках.

4 Выводы

В ходе лабораторной работы был успешно выполнен синтез H_∞ -оптимального регулятора для линейной динамической системы. Было численно определено минимальное значение коэффициента подавления возмущений γ_{min} , после чего, решив соответствующее уравнение Риккати, была найдена матрица коэффициентов регулятора. Таким образом, была решена задача робастной стабилизации объекта управления по полному вектору состояния.